Soal 7 Forecasting Penjualan dengan barisan, deret, dan Notasi Sigma

Diketahui =

o) Data penjualan 12 bulan terakhir yaitu =

$S_n = 50 + (K.n) + (-1)^n . (a+1)$ untuk $n = 1, 2, \ldots 12$

(Satuan = juta rupiah).

o) Nilai parameter yang digunakan =

Dipindai dengan CamScanner

$a = 0,\ b = 5,\ K = 6$

Ditanya =

7.1 Identifikasi Pola

7.2 Operasi Sigma Manual

7.3 Deret Geometri dan Pertumbuhan

7.4 Forecasting 6 bulan ke Depan

Jawab =

7.1 Identifikasi Pola

$S_n = 50 + (K.n) + (-1)^n . (a+1)$

$= 50 + (6.n) + (-1)^n \cdot (0+1)$

$= 50 + 6n + (-1)^n . 1$

$= 50 + 6n + (-1)^n$ //

Tabel Perhitungan Eksplisit ($n = 1$ sampai 12)

Bulan (n)	Tren ($50 + 6n$)	Fluktuasi $(-1)^n$
1	$50 + 6(1) = 56$	$(-1)^1 = -1$
2	$50 + 6(2) = 62$	$(-1)^2 = 1$
3	$50 + 6(3) = 68$	$(-1)^3 = -1$
4	$50 + 6(4) = 74$	$(-1)^4 = 1$
5	$50 + 6(5) = 80$	$(-1)^5 = -1$
6	$50 + 6(6) = 86$	$(-1)^6 = 1$
7	$50 + 6(7) = 92$	$(-1)^7 = -1$
8	$50 + 6(8) = 98$	$(-1)^8 = 1$
9	$50 + 6(9) = 104$	$(-1)^9 = -1$
10	$50 + 6(10) = 110$	$(-1)^{10} = 1$
11	$50 + 6(11) = 116$	$(-1)^{11} = -1$
12	$50 + 6(12) = 122$	$(-1)^{12} = 1$
	S_n (Juta Rp.)	
	$56 - 1 = 55$	$116 - 1 = 115$ //
	$62 + 1 = 63$	$122 + 1 = 121$ //
	$68 - 1 = 67$	
	$74 + 1 = 75$	
	$80 - 1 = 79$	
	$86 + 1 = 87$	
	$92 - 1 = 91$	
	$98 + 1 = 99$	
	$104 - 1 = 103$	
	$110 + 1 = 111$	

∴ Analisis :

→ Komponen Tren = $50 + 6n$ (Linear / Deterministik)

→ Komponen Fluktuasi = $(-1)^n$

Pola ini tidak murni aritmatika karena adanya suku $(-1)^n$ yang membuat selisih antar suku tidak konstan ($S_2 - S_1$ berjarak 8 sedangkan $S_3 - S_2$ berjarak 4). Pola ini juga tidak murni geometri karena rasio antar suku tidak tetap.

7.2 Operasi Sigma Manual

a) $S_n = 50 + 6n + (-1)^n$

a) Batas bawah $n = 1$

Batas atas $N = 12$

Rumus Identitas Sigma yang digunakan

1. $\sum_{n=1}^{N} c = c . N$

2. $\sum_{n=1}^{N} n = \frac{N(N+1)}{2}$

3. $\sum_{n=1}^{N} n^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$

b. Hitung total penjualan 12 bulan dan sum of squares untuk perhitungan variansi.

- Total penjualan (T_1)

$T_1 = \sum_{n=1}^{12} [50 + 6n + (-1)^n]$

$= \sum_{n=1}^{12} 50 + 6\sum_{n=1}^{12} n + \sum_{n=1}^{12} (-1)^n$

$= (50 \times 12) + 6 \times \frac{12(12+1)}{2} + (-1)^{12}$

$= 600 + 6 \times \frac{(12 \times 13)}{2} + \underbrace{(-1)^{12}}$ karena pangkatnya genap maka, akan menjadikan.

$= 600 + 6 \times 156/2 + (-1)^{12} = 600 + (6 \times 78) + 0$

$= 600 + 468 + 0 = 1.068$ juta //

$T_1 = 1.068$ juta //

- T_2 = sum of squares

$T_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2 = \sum_{n=1}^{12} [50 + 6n + (-1)^n]^2$

Untuk mempermudah, kelompokkan $(50 + 6n)$ sebagai suku kesatuan A dan $(-1)^n$ sebagai B.

$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

$S_n^2 = (50 + 6n)^2 + 2(50 + 6n)(-1)^n + ((-1)^n)^2$

Dipindai dengan CamScanner

$= (2.500 + 600n + 36n^2) + 100(-1)^n + 12n(-1)^{n+1}$

T_2 adalah jumlah dari semua komponen tersebut =

$\sum 2.500 = 2.500 + 1 = 2.501 \times 12$

$= 30.012$ //

$600 \sum n = 600 \times 78 = 46.800$

$36 \sum n^2 = 36 \times \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$

$= 36 \times \frac{12(12+1)(2(12)+1)}{6}$

$= 36 \times \frac{12(13)(25)}{6}$

$= 36 \times \frac{3900}{6} = 36 \times 650$

$= 23.400$ //

Subtotal suku konstan dan kuadrat =

$30.012 + 46.800 + 23.400 = 100.212$ //

Suku Fluktuasi (2AB) =

$\sum 100(-1)^n = 0$ saling menradakan

$\sum 12n(-1)^n$ = angka 12 dikeluarkan sebagai konstanta, sehingga focus pada $\sum n(-1)^n$.

Urutkan $n = 1 \rightarrow n = 12$

$n = 1 \rightarrow 1.(-1)^1 = -1$ $\quad n = 7 \rightarrow 7.(-1)^7 = -7$

$n = 2 \rightarrow 2.(-1)^2 = 2$ $\quad n = 8 \rightarrow 8.(-1)^8 = 8$

$n = 3 \rightarrow 3.(-1)^3 = -3$ $\quad n = 9 \rightarrow 9.(-1)^9 = -9$

$n = 4 \rightarrow 4.(-1)^4 = 4$ $\quad n = 10 \rightarrow 10.(-1)^{10} = 10$

$n = 5 \rightarrow 5.(-1)^5 = -5$ $\quad n = 11 \rightarrow 11.(-1)^{11} = -11$

$n = 6 \rightarrow 6.(-1)^6 = 6$ $\quad n = 12 \rightarrow 12.(-1)^{12} = 12$

$\sum 12n(-1)^n = 12(-1+2-3+4-5+6-7+8-9+10-11+12)$

$\sum 12n(-1)^n = 12(6) = 72$

6 berasal dari pengelompokkan setiap 2 angka yang berdekatan.

> $(-1)+2 = 1$ $\quad$ > $(-7)+8 = 1$

> $(-3)+4 = 1$ $\quad$ > $(-9)+10 = 1$

> $(-5)+6 = 1$ $\quad$ > $(-11)+12 = 1$

Karena, ada 12 angka maka terbentuk 6 pasangan yang setiap pasangan hasilnya 1.

$T_2 = 100.212 + 72$

$= 100.284$ //

7.3 Deret Geometri dan Pertumbuhan

> Pelanggan pertama $(G_1) \rightarrow K = G_0$

> Rasio pertumbuhan $(r) = 1 + (0/100)$

$= 1 + (0/100)$

$= 1,0$ //

Target Akumulasi = > 500 pelanggan

d) Akumulasi 10 bulan pertama (S_{10})

$S_n = \frac{G_1(r^n - 1)}{r - 1}$ untuk $r \neq 1$

Karena nilai a = 0 membuat r = 1 maka deret ini berubah menjadi deret konstan (setiap bulan jumlah pelanggan baru yang bergabung adalah sama, yaitu 6 orang.

$r = 1$ yaitu : $S_n = n.G_1$

$S_{10} = 10.6$

$= 60$ pelanggan //

Perhitungan n Minimum untuk melewati 500 pelanggan.

Gunakan pertidaksamaan : $S_n > 500$

$n.G_1 > 500$

$n.6 > 500$

$n > \frac{500}{6}$

$n = 83,33$ //

(ke-84) agar target 500 benar-benar terlewati.

o) Bulan ke-83 → $83 \times 6 = 498$ (belum melewati 500)

o) Bulan ke-84 → $84 \times 6 = 504$ (sudah melewati 500)

Sehingga, waktu minimal yang dibutuhkan agar total akumulasi pelanggan loyality perusahaan mencapai lebih dari 500 orang.

7.4 Forecasting 6 bulan ke depan

f) Perhitungan MAE (Mean Absolute Error)

MAE mengukur rata-rata kesalahan absolut antara data aktual (S_n) dan data tren ($\hat{S}_n = 50 + 6n$)

$|S_n - \hat{S}_n| = |(50 + 6n + (-1)^n) - (50 + 6n)|$

$= |(-1)^n|$

Karena $|-1|^n$ selalu bernilai 1 maka selisih absolut untuk setiap bulan = 1.

$MAE = \frac{\sum_{n=1}^{12} |S_n - \hat{S}_n|}{12}$

$= \frac{1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1}{12} = \frac{12}{12} = 1$

Diskusi !

Berdasarkan hasil perhitungan MEA terdapat 3 poin utama yang dapat didiskusikan mengenai efektivitas model ini :

Dipindai dengan CamScanner

1) Analisis Pola Residual

Residual (selisih antar data aktual dan tren) menunjukkan pola periodik yang deterministik. Hal ini terlihat dari nilai residual yang selalu berganti secara konstan antara +1 dan −1 mengikuti fungsi $(-1)^n$. Dalam analisis data runtun waktu (time series), pola residual yang tidak acak (tidak menyerupai white noise) mengindikasikan bahwa masih ada informasi / pola dalam data yang belum berhasil ditangkap oleh model linear murni.

2) Model regresi linear murni hanya mampu menangkap komponen tren jangka panjang (kenaikan rata-rata sebesar 6 juta/bulan). Namun, model ini gagal memodelkan komponen fluktuasi jangka pendek. Akibatnya, meskipun nilai MAE tergolong rendah (1 unit) prediksi pada titik tertentu akan selalu meleset jauh karena model tidak fleksibel terhadap pola zig-zag pada data asli.

3) Untuk meningkatkan akurasi prediksi, disarankan menggunakan pendekatan yang lebih lanjut daripada sekadar linear =

a) Memecah data menjadi 3 komponen yaitu Trend (kecenderungan), Seasonal (pola berulang), dan Remainder (sisa / acak). Dengan memisahkan $(-1)^n$ sebagai komponen seasonal, akurasi prediksi akan meningkat tajam.

b) Model SARIMA (Seasonal Arima) → model yang tepat digunakan karena mengkap hubungan ketergantungan antar waktu sekaligus pola musiman yang berulang secara periodik.

c) Smoothing → metode seperti Holt-Winters digunakan untuk menyesuaikan tren sekaligus fluktuasi musiman secara adaptif.

Kesimpulan

① Penjualan selama 12 bulan memiliki tren linear yang tumbuh stabil sebesar 6 juta/bulan, namun dipengaruhi oleh fluktuasi bulanan sebesar ± 1 juta. Pola ini merupakan barisan campuran (bukan aritmatika/geometri murni.

2) Total penjualan tahunan (T_t) = 1.068 juta sedangkan pelanggan loyalty mencapai target akumulasi 500 orang pada bulan ke-84.

3) Penggunaan linear Trendline menghasilkan rata-rata kesalahan (MAE) sebesar 1 juta. Meskipun tren masa depan terbaca jelas, model ini memiliki keterbatasan karena tidak bisa memprediksi pola zig-zag pada data.

4) Akurasi bisnis yang lebih presisi seperti manajemen stok disarankan menggunakan metode Dekomposisi Musiman / SARIMA guna menangkap pola fluktuasi periodik yang tidak terdeteksi oleh model linear biasa.

Dipindai dengan CamScanner

Jawaban 7.4 Forecasting 6 bulan ke depan

Terjadi perbedaan hasil perhitungan manual adalah 1 sedangkan hasil MATLAB = 0,9790 dalam konteks forecasting disebabkan oleh perbedaan tingkat presisi dalam menangani komponen fluktuasi data.

Selain ini, terdapat fungsi polyfit pada MATLAB yang melakukan optimasi least squares yang menyesuaikan intercept dan slope secara statistik terhadap 12 sampel data.

Dipindai dengan CamScanner